

Sostenibilidad y sectores productivos

Caso práctico

La dirección del Instituto de Educación Secundaria donde cursa Ana sus estudios de Formación Profesional es consciente de la importancia del respeto al medio ambiente y para ello ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental basado en los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001 estructurado en torno a su Política Ambiental que se basa entre otros puntos en:



[Monstera Production](#) ([Lic. de Pexels](#))

- ✓ La sostenibilidad y la gestión ambiental, como eje transversal del proyecto educativo de centro.
- ✓ Planificar las actividades de tal forma que se garantice la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así como la protección del ecosistema.
- ✓ Minimizar el impacto Ambiental causado en su campo de aplicación: una gestión sostenible de los recursos, así como un tratamiento adecuado de la gestión de residuos y su debido control y seguimiento, etc.



[geralt](#) ([Licencia de Pixabay](#))

Haciendo una pequeña reflexión sobre la intersección entre sostenibilidad y prácticas empresariales, esta unidad profundiza en cómo las acciones individuales y colectivas pueden moldear un futuro más verde.

Desde la adopción de medidas eco-conscientes hasta la integración de la sostenibilidad en la educación, se destaca la importancia de un cambio

de paradigma hacia la responsabilidad compartida en la preservación de nuestro planeta.



[Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes](#) (Dominio público)

Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

[Aviso Legal](#) 

1.- Sostenibilidad y actividad profesional

Caso práctico

Para la conseguir sus objetivos, la dirección del centro cuenta con la participación activa de toda la comunidad educativa y cómo no, del alumnado.



[Monstera Production](#) (Licencia de Pexels)

Ana y sus compañer@s, al igual que los alumn@s de años anteriores, realizan una auditoría energética de las instalaciones donde estudian y realizan sus prácticas a fin de ver su huella de carbono y su huella hídrica.

Los resultados obtenidos son comparados con los de años anteriores y se plantean si es necesario adoptar acciones de mejora.

Igualmente, a modo informativo, se comparan los resultados con situaciones similares en otros sistemas productivos y se analizan posibles acciones de mejora para intentar reducir la huella de carbono y la huella hídrica de los mismos.

Las decisiones que tomamos y el estilo de vida que llevamos a nivel individual, tienen un profundo impacto en nuestro planeta y en nuestra sociedad. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la sostenibilidad y la actividad empresarial? Se trata de dar una visión amplia que afecta a todos los agentes, todos los departamentos y todas las relaciones que la empresa mantiene.

Pero, ¿por dónde empezamos? Ya sabemos que la sostenibilidad es un concepto global, el acrónimo ESG o ASG, reúne en sus siglas las tres dimensiones que se toman en consideración para evaluar la sostenibilidad:

1. Medio ambiente
2. Sociedad
3. Gobernanza



[redgreystock](#) (Licencia de Freepik)

Autoevaluación

El acrónimo ESG O ASG, reúne en sus siglas las tres dimensiones que se toman en consideración para evaluar la sostenibilidad, que son:

- ☐ Medio Ambiente, Sociedad y Gobierno
- ☐ Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza

- ☐ Medio Ambiente, Solidaridad y Gobernanza
- ☐ Medio Ambiente, Solidaridad y Gobierno.

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

1.1.- Medio ambiente

En el enfoque AGS, este pilar tiene en cuenta el impacto directo o indirecto que tienen las acciones de la empresa sobre los ecosistemas, y busca acciones que permitan una reducción de los aspectos negativos de dicho impacto, como por ejemplo:

Consumo de bienes y servicios

Es el primer aspecto que debe revisar la empresa y de los primeros donde debe actuar, puesto que supone la actividad que puede presentar un mayor impacto negativo. Disminuir el consumo, el desperdicio, realizar una buena selección de residuos y reducir las emisiones contaminantes, impacta de forma positiva sobre el medio ambiente, ayuda a reducir gastos en las compañías, mejora su imagen pública y aumenta el valor de la marca, hecho que favorece a inversores, accionistas y a la sociedad en su conjunto.

Apostar por el consumo local, minimizar los desplazamientos fomentando el teletrabajo o reuniones a distancia, utilizar combustibles neutros, implementar medidas de ahorro energético cambiando el sistema eléctrico, adoptar medidas de ahorro de agua, reducir el uso del papel y apostar por el reciclaje..., son medidas relativamente fáciles de alcanzar.

Cálculo de emisiones

Permitirá conocer el impacto que producen las actividades en el entorno, en base a dos aspectos:

- ✓ **Huella de carbono:** De manera gratuita, son muchas las páginas web donde podrá calcular su huella de carbono. Por ejemplo, en esta [web](#)  tienes una calculadora *online* que permite medir las emisiones, de acuerdo a 3 alcances:
 - ◆ **Alcance 1.** Emisiones directas de fuentes propias: quema de combustible en la flota automovilística o en las instalaciones.
 - ◆ **Alcance 2.** Emisiones indirectas de la generación de la energía usada en la empresa: Electricidad y calefacción en instalaciones.
 - ◆ **Alcance 3.** Todas las emisiones indirectas presentes en la cadena de valor de la empresa: transporte, residuos, viajes, etc.
- ✓ **Huella hídrica:** Clave para preservar un recurso natural vital. La huella hídrica (HH), mide el consumo de agua de un bien o servicio, su objetivo es concienciar sobre su uso racional, sobre todo ahora que, a causa del cambio climático y del aumento de la población, escasea.

De modo similar a la huella de carbono, la huella hídrica (HH) es un indicador



[ElisaRiva](#) (Licencia de Pixabay)

medioambiental que mide el volumen de agua dulce (litros o metros cúbicos) utilizado a lo largo de toda la cadena de producción de un bien de consumo o servicio. Se puede emplear para medir el consumo de agua de casi cualquier cosa, desde la fabricación de 1 litro de leche hasta el consumo total de una ciudad, o las actividades anuales de una empresa.

En el siguiente apartado desarrollaremos este concepto con más detalle.

La escasez de agua dulce se incrementará en el planeta durante los próximos años.

Gestión de residuos

Si en la gestión de sostenibilidad la empresa pone el foco en la Economía Circular, al llegar a este punto podría encontrarse con una gestión de residuos mínima gracias al cambio de modelo productivo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

El reciclaje de productos es una de las medidas más sencillas de implantar en las organizaciones y son muchas sus ventajas: ahorro de materias primas, agua y energía, disminución de la contaminación, creación de nuevos materiales, generación de empleo *verde*, atracción de clientes y/o inversores.

- ✓ **Utilizar productos reciclados.** Utilizar productos reciclados, como por ejemplo el papel reciclado cuyo proceso de fabricación ayuda a conservar los recursos naturales, y además genera menos contaminación.
- ✓ **Digitalización de documentos.** Otro aspecto importante es la digitalización de documentos, que ayuda a reducir el uso del papel. En este aspecto hay que vigilar la denominada *basura digital*, las empresas deben ser capaces de aplicar el concepto de sostenibilidad a su actividad *online*. La basura digital se convertirá en un problema con el paso de los años, en estos momentos Internet propicia la emisión de 830 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales en el mundo.
- ✓ **Gestión de residuos.** También puede suponer una oportunidad para las empresas, algunas tienen como principal actividad el tratamiento de residuos: eléctricos y electrónicos; residuos industriales: residuos que se generan en procesos de fabricación, producción, ensamblaje o cualquier otra actividad industrial.
 - **Residuos peligrosos.** Los residuos peligrosos se definen como aquellos con sustancias con riesgos para la salud o el medio ambiente por sus propiedades corrosivas, tóxicas, inflamables o reactivas.
 - **Residuos no peligrosos.** No presentan riesgos tan directos. Estos pueden ser: restos de embalajes, residuos de oficina o desechos de construcción y demolición, entre otros. Aunque no representen amenazas tan graves, la gestión adecuada de este tipo de residuos industriales sigue siendo imprescindible para evitar impactos ambientales negativos y cumplir con las regulaciones ambientales.

Preservación del medio ambiente en la comunidad

La empresa no solo se enfoca en sus operaciones internas, sino que también busca tener un impacto positivo en la comunidad local donde opera.

Esto podría incluir iniciativas para involucrar a la comunidad en prácticas

sostenibles, educar a la población sobre temas ambientales y participar en proyectos comunitarios relacionados con la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, requerir a terceros fichas de información sobre su impacto, campañas de colaboración con terceros para recogida de residuos, limpiezas de bosques, playas...

Para saber más

Aquí puedes descargar la [Guía para el Cálculo de la Huella de Carbono y para la Elaboración de un Plan de Mejora de una Organización](#)  .
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2023.

Actividad: Análisis de la huella de carbono

Haz un estudio de tu huella de huella de carbono durante un período de tiempo determinado y estima el impacto total o parcial de tus acciones.

Una vez realizado el cálculo, haz una reflexión sobre cuáles de tus acciones representan mayor impacto y qué medidas podrías tomar para reducirlo.

Autoevaluación

Algunos aspectos a tener en cuenta para disminuir el impacto ambiental empresarial son:

- ☐ Consumo de bienes y servicios
- ☐ Calcular sus emisiones
- ☐ Gestión de residuos
- ☐ Todas las respuestas anteriores son correctas

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

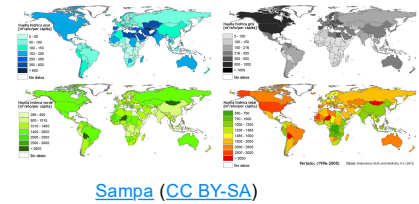
Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

1.1.1.- La huella hídrica

El concepto de **huella hídrica** fue creado en 2002 por Arjen Hoekstra cuando trabajaba en el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua. Más tarde, en 2008, debido al creciente interés de la industria en la huella hídrica, fundó la *Water Footprint Network* junto a figuras destacadas del mundo empresarial, la sociedad civil y el mundo académico.



En líneas generales, el objetivo de la huella hídrica es crear conciencia sobre el ingente volumen de agua que requieren los procesos de producción y hábitos de vida para fomentar un uso racional y sostenible.

La huella hídrica se compone de tres elementos en función de la procedencia del agua:

Huella hídrica verde

Es el agua de precipitaciones (lluvia y nieve) que queda almacenada en la tierra, en la zona de las raíces, y se evapora, transpira o incorpora las plantas.

Es particularmente relevante para productos agrícolas, hortícolas y forestales.

Huella hídrica azul

Es el agua que proviene de recursos hídricos subterráneos o en superficie y que o se evapora durante la producción de un bien, o se incorpora a él o es vertida en el mar.

La agricultura de regadío, la industria y el uso doméstico del agua pueden tener huella hídrica azul.

Huella hídrica gris

Es la cantidad de agua fresca requerida para diluir el agua contaminada en el proceso de producción hasta que ésta cumpla con unos estándares de calidad.

En el caso de las empresas, la huella hídrica es una **medida del total del agua**

consumida para producir los bienes y servicios que proporciona. Tener este conocimiento permite a las organizaciones conocer dónde y cuándo se utiliza el agua en sus negocios, reducir costes, mejorar el medio ambiente y beneficiar a las comunidades en las que opera.

Al hablar de huella hídrica como medida total del agua consumida, tratamos por un lado del agua que se utiliza en la producción y fabricación de un producto o servicio y el agua utilizada en toda la cadena de suministro, así como durante el uso del producto. De esta forma, hablamos de:

Huella hídrica directa (operacional)

Supone la huella hídrica que resulta de las actividades directamente relacionadas con la producción o fabricación y de las actividades generales (servicios de apoyo), por ejemplo: la huella hídrica de oficinas.

Huella hídrica indirecta (cadena de suministro)

Hace referencia a toda el agua que se necesita para producir las diferentes materias primas utilizadas en cualquier proceso de producción y suministros.

Las empresas suelen centrarse en conocer el uso que realizan de agua en sus operaciones, esta magnitud les permite también conocer el uso del agua por parte de los proveedores y en toda la cadena de suministro.

¿Cómo pueden reducir la Huella Hídrica?

- ✔ Implantando un sistema de calidad medioambiental.
- ✔ Fomentando el reciclaje, la reutilización y el consumo ecológico.
- ✔ Contratando proveedores comprometidos con el uso sostenible del agua.
- ✔ Digitalizar todo lo posible para ahorrar, cómo evitar imprimir si no es estrictamente necesario.

Actividad: Análisis de la huella hídrica

Realiza una investigación de tu huella hídrica, por ejemplo, al consumir

alimentos o ropa, con el objetivo de conocer el impacto de tu actividad en el medio ambiente.

Una vez obtenida la información piensa cómo podrías reducir tu huella.

Autoevaluación

1. La huella hídrica se compone de tres elementos en función de la procedencia del agua, que son:

- ☐ Azul, verde y negro
- ☐ Azul, verde y marrón
- ☐ Azul, verde y gris
- ☐ Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta
4. Incorrecto

2. ¿Cómo se puede reducir la Huella Hídrica?

- ☐ Implantando un sistema de Seguridad y Salud
- ☐ Fomentando el reciclaje, la reutilización y el consumo ecológico
- ☐ Contratando proveedores no comprometidos con el uso sostenible del

agua

- ☐ Todas las respuestas anteriores son correctas

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

1.2.- Sociedad

Hace referencia a la gestión del capital humano de la empresa, y a diferentes iniciativas que ayudan a favorecer el desarrollo profesional, la igualdad, la diversidad o la conciliación. Como podemos observar está directamente relacionado con los derechos humanos.

Se trata de evaluar cómo se relaciona la empresa con las personas, y con la sociedad en su conjunto. Se estudian las relaciones entre: clientes, proveedores, empleados... de acuerdo a los siguientes criterios: condiciones laborales, políticas de conciliación, medidas de igualdad de género, protección de datos y colaboración con proyectos sociales: educativos, culturales, sanitarios, voluntariado...



[harishs](#) (Licencia de Pixabay)

- ✔ **Igualdad.** Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las empresas en la sociedad actual es a implantar políticas de igualdad, que abarcan diferentes aspectos: sueldos, carrera profesional y paridad en plantillas, o órganos de dirección. No hay que olvidar, que la Ley establece que todas las empresas con más de 50 personas trabajadoras deben contar con un Plan de Igualdad.
- ✔ **Diversidad y lucha contra la exclusión social.** Dentro de la empresa se debe garantizar la igualdad de trato y oportunidades a todas las personas independientemente de su ideología, orientación sexual, religión, cultura, capacidades. En este sentido las empresas con más de 50 empleados, deben cumplir con lo estipulado en la Ley General de Discapacidad. Una opción puede ser contratar a través de los Centros Especiales de Empleo (CEE).
- ✔ **Derechos humanos.** El Pacto Mundial de la ONU, facilita que las empresas puedan adherirse a los principios que se han establecido desde esta organización, con referencia a los derechos humanos, normas laborales de medio ambiente o anticorrupción. Así mismo, cualquier empresa debe ejercer su actividad respetando las condiciones que emergen de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que suponen establecer unos principios básicos derechos laborales que tienen por finalidad garantizar un trabajo digno para todos los empleados de las empresas. Otro de los retos de la RSE en materia de derechos sociales, supone, respetar los derechos de los trabajadores de la empresa, y conseguir que sus proveedores hagan lo propio con sus empleados. Otro aspecto relevante, supone cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y elaborar y ejecutar un Plan de Prevención, con el objetivo de promover la seguridad y la salud en el trabajo.
- ✔ **Estrategias para atraer y retener talentos.** A nivel RRHH atraer a trabajadores y trabajadoras cualificados y lograr su permanencia, es un nuevo reto al que deben enfrentarse las empresas. Por ello, deberían incluir planes de carrera profesional, formación continua, o itinerarios formativos individuales que permitan un desarrollo y ampliar las expectativas laborales del capital humano haciendo que aumenten sus oportunidades.
 - Mantener una política de remuneraciones mejor que las que se encuentran en el mercado, puede ser un buen incentivo laboral.
 - Conocer el clima laboral que se desarrolla en la empresa, puede ayudar a retener el talento y evitar rotaciones no deseadas. Para ello pueden realizar cuestionarios que permitan medir el grado de satisfacción de satisfacción del empleado en la empresa.
 - Incluir evaluaciones de desempeño laboral es otro de los aspectos

fundamentales de la gestión de una organización, puede servir para incrementar la productividad de los empleados y mejorar sus resultados.

- Adoptar medidas que favorezcan la conciliación familiar.
- Disponer de ayudas sociales dentro de la empresa: ayudas para estudios, comedores, transporte.
- Además de estas medidas sociales en el seno de la empresa, esta puede ampliar su RSE con acciones para mejorar el ecosistema en el que desarrolla su actividad, realizando colaboraciones con empresas del tercer sector, promoviendo ayudas, realizando voluntariados, comprometiéndose con el desarrollo local.

Autoevaluación

La Ley establece que todas las empresas con más de ____ personas trabajadoras deben contar con un Plan de Igualdad:

- ☐ 10
- ☐ 25
- ☐ 30
- ☐ 50

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

1.3.- Gobernanza

El sistema de gobernanza y sostenibilidad es el ordenamiento interno de la compañía, teniendo en cuenta aspectos como: transparencia, ética empresarial, buenas prácticas, medidas anticorrupción, fiscalidad y estructura de su junta de gobierno.



geralt (Licencia de Pixabay)

Estrategias de sostenibilidad de una empresa.

Para afrontar el cambio hacia la sostenibilidad dentro de la empresa se pueden adoptar varios tipos de estrategias, o mejor llamarlas actitudes con respecto a su aplicación:

- ✓ **Hiperactiva.** Cuando para la empresa la sostenibilidad es el valor clave y se percibe en ella una necesidad y una oportunidad, de manera que definen las actuaciones a partir de ella.
- ✓ **Proactiva.** Se considera que la sostenibilidad de la empresa es tan importante como para ir un paso por delante de la legislación, por lo que se percibe como una responsabilidad que se debe asumir.
- ✓ **Reactiva.** Se limita a cumplir la ley y a actuar ante las presiones de clientes y consumidores, la empresa no ve la sostenibilidad como un valor en sí mismo, sino como una obligación exigida.
- ✓ **Seguidora.** No se realiza ningún esfuerzo por innovar y mejorar, se limita a adaptarse a la nueva situación que viene marcada por las tendencias del momento.
- ✓ **Inactiva.** Se niega la existencia de un problema y la empresa mantiene una actitud hostil ante cualquier cambio, solo actúa cuando ve claramente que puede ser sancionada.

Obviamente, para alcanzar la sostenibilidad las opciones válidas son las dos primeras.

Cualquier empresa, independientemente de su actividad, puede adoptar las políticas adecuadas en esta materia.

Para saber más

[Diagnóstico ESG](#)  ¿Qué es y cómo puede ayudar a las empresas a evaluar su desempeño en materia de sostenibilidad?

Los tres criterios, ASG, deberían abordarse siempre con una mirada hacia la digitalización, innovación y tecnología como catalizadores fundamentales para el progreso y la resiliencia de las organizaciones.

La tecnología, como motor de cambio, se convierte en un elemento clave para abordar los desafíos ambientales. La implementación de tecnologías limpias y el aprovechamiento de herramientas digitales para monitorizar, analizar y mejorar constantemente las operaciones empresariales son aspectos esenciales. La tecnología no solo facilita la reducción de la huella de carbono, sino también la transición hacia prácticas más sostenibles en todas las facetas de la empresa.

La digitalización, al integrar tecnologías avanzadas en los procesos empresariales, abre la puerta a la eficiencia operativa y a la optimización de recursos, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental.

- ✔ **Innovar:** mudar o alterar algo, introduciendo novedades (RAE), partiendo de esta sencilla premisa, mudar o alterar procesos empresariales, introduciendo novedades impulsa la capacidad de adaptación y la creación de soluciones sostenibles. La incorporación de medidas innovadoras transforma la forma en que las empresas operan, y facilita la identificación y desarrollo de prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Desde modelos de negocios sostenibles hasta productos y servicios ecoeficientes, la innovación debe impulsar la evolución hacia un futuro más sostenible.

Actividad: Acciones sostenibles en empresas

Realiza una búsqueda a través de Internet de empresas que estén desarrollando acciones sostenibles para la comunidad y elabora un documento con la información que has recabado.

Autoevaluación

El Sistema de gobernanza y sostenibilidad es el ordenamiento interno de la compañía, teniendo en cuenta aspectos como:

- ☐ Transparencia
- ☐ Ética empresarial
- ☐ Medidas anticorrupción
- ☐ Todas las respuestas anteriores son correctas.

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

2.- Integración de la sostenibilidad en los sectores productivos

Caso práctico

Las empresas, con sus procesos productivos y actividades mercantiles y/o de prestación de servicios, consumen gran cantidad de recursos naturales y generan muchos residuos, siendo así responsables en gran medida de la degradación ambiental. Sin embargo, también disponen de conocimientos y capacidad de investigación y tecnológica para aplicar mejoras continuas en el sistema productivo, reduciendo de esta manera el consumo de recursos y la contaminación ambiental.

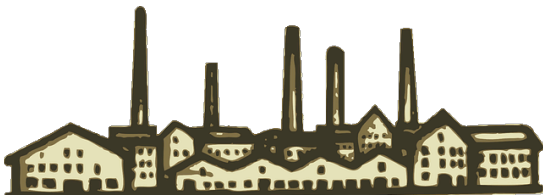


[Monstera Production](#) (Lic de Pexels)

Ana y sus compañer@s como futuros trabajador@s y con los datos obtenidos de la auditoría promoverán e impulsarán el compromiso de su centro educativo y, más adelante, de su "futura empresa" para continuar con el desarrollo de sus políticas ambientales.

Como futura trabajadora, para conseguir una mejora continua del comportamiento ambiental de su empresa, Ana deberá tener una participación activa en diferentes aspectos, tales como:

- ✓ Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental y de los objetivos y planes de la política ambiental de la empresa.
- ✓ Proponer modificaciones con vistas a lograr mejoras ambientales.
- ✓ Informar y aplicar buenas prácticas ambientales en su puesto.
- ✓ Participar en los sistemas de gestión medioambiental y/o en la realización de auditorías, si hubiese, e interesarse por su funcionamiento y resultados, etc.



[Ciker-Free-Vector-Images](#) (Licencia de Pixabay)

Como venimos desarrollando, la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo crucial para el desarrollo económico y social.

Este paradigma se refleja de manera distintiva en los **sectores primario, secundario y terciario**, donde la integración de prácticas sostenibles no

solo es esencial para la preservación del entorno, sino también para la viabilidad a largo plazo de las operaciones empresariales. A continuación, examinaremos cómo cada uno de estos sectores aborda y contribuye a la sostenibilidad, identificando oportunidades y desafíos en la búsqueda de un equilibrio armonioso entre el progreso económico y la responsabilidad ambiental.

El análisis de las tres dimensiones ASG nos permitirá evaluar, calcular el impacto de cada sector y proponer medidas correctivas.

De manera general, podemos encontrar medidas muy básicas y relativamente fáciles de implementar en materia de medio ambiente: optar por luminarias más sostenibles; realizar una adecuada separación de residuos; revisar la *basura digital* e implementar medidas para reducirlas (borrar correos, menos suscripciones); campañas promocionales de ahorro combustible: uso bicicletas, patinetes, coche compartido, entre el personal de la empresa; adecuar los espacios para reducir el uso de calefacción y aire acondicionado; ofrecer formación a los empleados en materia sostenible; implementar alguna medida de conciliación. Y que todo lo anterior, esté plasmado en un código ético que marque la línea directiva de la empresa.

Autoevaluación

¿Cuántos y cuáles son los sectores productivos?

- ☐ 2. Agropecuario e industrial
- ☐ 3. Primario, secundario y terciario
- ☐ 4. Agricultura, ganadería, pesquero y manufacturero
- ☐ 5. Agropecuario, minero, manufacturero, textil y servicios

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

2.1.- Sector primario

El sector primario desempeña un papel fundamental en la promoción de la sostenibilidad, al adoptar enfoques sostenibles contribuirá a la conservación de los recursos, la preservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. Su aportación es esencial para lograr un equilibrio armonioso entre el desarrollo económico y la responsabilidad ambiental.

Estos son algunos objetivos concretos que pueden marcarse las empresas del sector de acuerdo a los criterios ASG, para avanzar hacia la sostenibilidad:

Sector agrícola

I. Prácticas agrícolas sostenibles.

- ✓ Implementar técnicas de cultivo orgánico para reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos.
- ✓ Rotar cultivos para mejorar la salud del suelo y reducir la erosión.
- ✓ Usar eficientemente el agua mediante la implementación de sistemas de riego por goteo y tecnologías de sensorización.



[Ehrecke](#) (Licencia de Pixabay)

II. Gestión de residuos.

- ✓ Utilizar técnicas de compostaje de residuos agrícolas para producir abono orgánico.
- ✓ Reciclar envases y embalajes utilizados en la producción.
- ✓ Reducir residuos plásticos mediante el uso de materiales biodegradables y alternativas sostenibles.

III. Conservación de la biodiversidad.

- ✓ Crear áreas de conservación dentro de las explotaciones agrícolas para preservar hábitats naturales.
- ✓ Usar setos y áreas de vegetación natural para proporcionar refugio y alimento a la fauna local. Certificaciones y etiquetado sostenible.
- ✓ Obtener certificaciones reconocidas que validen las prácticas agrícolas sostenibles, como la certificación de agricultura orgánica Europa, que garantiza que los productos cumplen con: la protección del medioambiente y del clima, la conservación de la fertilidad del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, el respeto de los ciclos naturales y del bienestar animal. [El logotipo ecológico](#) 
- ✓ Etiquetar de forma clara y transparente de manera que informe a los consumidores sobre la sostenibilidad de los productos.

IV. Innovación Tecnológica.

- ✓ Implementar tecnologías de precisión para optimizar el uso de recursos y reducir el desperdicio.
- ✓ Usar de sensores y monitoreo remoto para evaluar el estado de los cultivos y tomar decisiones informadas.

V. Relaciones comunitarias y laborales.

- ✓ Fomentar condiciones laborales justas y seguras para los trabajadores.
- ✓ Promoción de la igualdad: en el medio sector primario la desigualdad entre mujeres y hombres presenta un grado más acusado que en el resto de sectores. [Mujeres Rurales](#) 
- ✓ Participar de forma activa en iniciativas comunitarias que promuevan el desarrollo sostenible local.

VI. Educación y sensibilización.

- ✓ Promover programas educativos para trabajadores sobre prácticas sostenibles.
- ✓ Sensibilizar a la comunidad local sobre la importancia de apoyar productos agrícolas sostenibles.

Sector pesquero

La pesca sostenible es fundamental para garantizar la salud de los ecosistemas marinos y la viabilidad a largo plazo de la industria pesquera.



[CaptainHaddock](#) (CC BY-SA)

I. Gestión pesquera.

- ✓ Establecer y aplicar prácticas de gestión pesquera basadas en la ciencia para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces.
- ✓ Implementar límites de captura que permitan la recuperación y mantenimiento de las poblaciones pesqueras.

II. Reducir la captura accidental.

- ✓ Desarrollar y promover tecnologías y prácticas que reduzcan la captura incidental de especies no deseadas.
- ✓ Fomentar la implementación de dispositivos selectivos en las artes de pesca.

III. Conservación de hábitats marinos.

- ✓ Establecer y mantener áreas marinas protegidas para la conservación de hábitats críticos y la biodiversidad marina.
- ✓ Minimizar la destrucción de lechos marinos y otros hábitats importantes durante las operaciones pesqueras.

IV. Certificación de pesca sostenible.

- ✓ Buscar certificaciones reconocidas internacionalmente, como la certificación MSC (*Marine Stewardship Council*), para demostrar prácticas pesqueras sostenibles.
- ✓ Trabajar hacia la mejora continua en las operaciones pesqueras para cumplir con estándares de sostenibilidad.

V. Registro y seguimiento de embarcaciones.

- ✓ Implementar sistemas de registro y seguimiento de embarcaciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

(INDNR).

- ✓ Promover la transparencia en la cadena de suministro a través de tecnologías como la *blockchain*.

VI. Restauración de poblaciones pesqueras.

- ✓ Participar en programas de repoblación y restauración de especies marinas clave.
- ✓ Contribuir a la investigación y monitoreo de las poblaciones para implementar medidas de recuperación efectivas.

VII. Eficiencia energética.

- ✓ Adoptar tecnologías y prácticas que mejoren la eficiencia energética de las embarcaciones pesqueras.
- ✓ Fomentar la transición a combustibles más limpios y tecnologías menos contaminantes para el medio ambiente.

VIII. Promoción de la pesca artesanal.

- ✓ Apoyar y promover la pesca artesanal y comunitaria, preservando las tradiciones y generando beneficios económicos locales.
- ✓ Implementar políticas que protejan a las comunidades pesqueras frente a la competencia desleal de la pesca industrial.

IX. Educación y concienciación.

- ✓ Desarrollar programas educativos para pescadores y comunidades costeras sobre prácticas pesqueras sostenibles.
- ✓ Crear conciencia en los consumidores sobre la importancia de elegir productos pesqueros sostenibles.

Sector forestal

I. Conservación de la biodiversidad.

- ✓ Incrementar la implementación de prácticas de manejo forestal que favorezcan la conservación y restauración de la biodiversidad.
- ✓ Reducir la tala no sostenible y promover métodos de cosecha que minimicen el impacto en los ecosistemas forestales.

II. Captura de carbono.

- ✓ Incrementar la implementación de prácticas de manejo forestal que favorezcan la conservación y restauración de la biodiversidad.
- ✓ Reducir la tala no sostenible y promover métodos de cosecha que minimicen el impacto en los ecosistemas forestales.

III. Gestión del agua.

- ✓ Implementar prácticas de gestión del agua que preserven la calidad y cantidad de los recursos hídricos en y alrededor de las áreas forestales.
- ✓ Reducir el uso de productos químicos que puedan afectar negativamente la calidad del agua en las operaciones forestales.



[fietzfotos](#) (Licencia de Pixabay)

- ✓ Fomentar la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con la gestión forestal.
- ✓ Desarrollar programas que beneficien a las comunidades vecinas, como la creación de empleo y el apoyo a iniciativas educativas y de salud.

IV. Derechos de los trabajadores.

- ✓ Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para los empleados forestales.
- ✓ Promover la formación continua y el desarrollo profesional de los trabajadores del sector forestal.

V. Transparencia en las operaciones forestales.

- ✓ Mejorar la transparencia en las operaciones forestales mediante la publicación de informes periódicos sobre prácticas, impactos y desempeño ambiental y social.

VI. Estándares de informes internacionales.

- ✓ Cumplir con estándares de informes internacionales y participar en iniciativas de divulgación voluntaria.

VII. Cumplimiento riguroso de las leyes.

- ✓ Garantizar el cumplimiento riguroso de las leyes y regulaciones forestales en todas las áreas de operación.

VIII. Actualizar las políticas internas.

- ✓ Actualizar continuamente las políticas internas para reflejar los estándares más recientes y las mejores prácticas del sector forestal.

IX. Cultura empresarial ética.

- ✓ Promover una cultura empresarial ética, combatiendo la corrupción y asegurando prácticas comerciales justas y equitativas.

X. Prácticas agrícolas sostenibles.

- ✓ Garantizar la integridad en todas las operaciones comerciales, desde la adquisición de tierras hasta la comercialización de productos forestales.

La adopción de estos objetivos ASG no solo beneficia a las empresas del sector primario, sino que también contribuye al bienestar de las comunidades locales, al mantenimiento de ecosistemas saludables y a la construcción de un modelo económico más sostenible a nivel global.

La integración de estos principios en las prácticas cotidianas del sector primario es esencial para enfrentar los desafíos actuales y futuros en términos de seguridad alimentaria, cambio climático y desarrollo sostenible.

Autoevaluación

¿Cuál NO es un objetivo de los ODS?

- ☐ Erradicar la pobreza

- ☐ Asegurar la prosperidad para todos
- ☐ Promover un crecimiento económico exponencial
- ☐ Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta
4. Incorrecto

2.2.- Sector secundario

La integración de objetivos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno) en el sector secundario, que abarca la industria manufacturera y de transformación, se presenta como una necesidad imperante en la búsqueda de un desarrollo económico más sostenible y responsable.

Estos objetivos no solo buscan mitigar los impactos ambientales derivados de las actividades industriales, sino que también se centran en aspectos sociales y de gobierno corporativo, contribuyendo así a la construcción de un tejido industrial ético, equitativo y respetuoso con el entorno.



[Ford Motor Company \(CC BY\)](#)

I. Tecnologías limpias

- ✓ Adoptar tecnologías más limpias y procesos de producción menos contaminantes.
- ✓ Utilizar equipos y maquinaria eficientes desde el punto de vista energético.

II. Eficiencia energética

- ✓ Implementar tecnologías y prácticas para reducir el consumo de energía en los procesos de fabricación.
- ✓ Utilizar fuentes de energía renovable para alimentar las operaciones industriales, como la energía solar o eólica.

III. Gestión de residuos

- ✓ Establecer programas de reciclaje y reutilización de materiales en los procesos de fabricación.
- ✓ Implementar programas de gestión de residuos para reducir la cantidad de desechos enviados a vertederos.

IV. Diseño ecológico

- ✓ Desarrollar productos con materiales reciclables y biodegradables.
- ✓ Diseñar productos modulares para facilitar la reparación y el reciclaje al final de su vida útil.

V. Certificaciones ambientales

- ✓ Obtener certificaciones ambientales, como ISO 14001, para garantizar el cumplimiento de estándares ambientales reconocidos internacionalmente.

VI. Cadena de suministro sostenible

- ✓ Colaborar con proveedores comprometidos con prácticas sostenibles.
- ✓ Evaluar y mejorar la sostenibilidad en cada etapa de la cadena de suministro.

VII. Innovación en envases

- ✓ Desarrollar envases *ecoamigables* y reducir el uso de envases innecesarios.
- ✓ Transitar hacia materiales de embalaje más sostenibles, como plásticos biodegradables o alternativas compostables.

VIII. Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

- ✓ Invertir en proyectos y programas sociales en las comunidades locales donde opera la empresa.
- ✓ Comprometerse con prácticas laborales éticas y seguras para los trabajadores.

IX. Transporte sostenible

- ✓ Optimizar la logística y el transporte para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- ✔ Incorporar vehículos eléctricos o híbridos en la flota de transporte

X. Educación y Capacitación

- ✔ Desarrollar programas de formación para empleados sobre prácticas sostenibles y conciencia ambiental.
- ✔ Ofrecer incentivos para fomentar la participación de los empleados en iniciativas de sostenibilidad.

Abarcar prácticas sostenibles en el sector secundario, subrayando cómo la implementación de objetivos ASG no solo representa un compromiso con la responsabilidad ambiental y social, sino también una estrategia inteligente para la prosperidad a largo plazo de las empresas en un contexto global en constante evolución.

2.3.- Sector servicios

Y con respecto al sector servicios:

I. Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

- ✓ Invertir en proyectos y programas sociales que beneficien a las comunidades locales.
- ✓ Participar activamente en iniciativas de RSE que aborden problemáticas sociales y ambientales.



[Matías \(CC BY-SA\)](#)

II. Transparencia y ética.

- ✓ Mejorar la transparencia en las prácticas comerciales y decisiones estratégicas.
- ✓ Garantizar la integridad y ética en todas las operaciones y transacciones.

III. Eficiencia energética.

- ✓ Implementar tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo de energía en las operaciones de servicios.
- ✓ Fomentar el uso de fuentes de energía renovable para disminuir la huella ambiental.

IV. Gestión de residuos.

- ✓ Desarrollar programas para la reducción, reciclaje y reutilización de residuos generados por las actividades de servicios.
- ✓ Promover la adopción de prácticas de gestión de residuos sostenibles entre empleados y clientes.

V. Igualdad y diversidad.

- ✓ Fomentar la igualdad de oportunidades y la diversidad en el lugar de trabajo.
- ✓ Implementar políticas que promuevan un ambiente laboral inclusivo y libre de discriminación.

VI. Desarrollo de empleados.

- ✓ Ofrecer programas de capacitación y desarrollo para mejorar las habilidades y el bienestar de los empleados.
- ✓ Incentivar la participación en programas de equilibrio entre trabajo y vida personal.

VII. Innovación tecnológica.

- ✓ Adoptar tecnologías emergentes que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los servicios.
- ✓ Promover la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a la sostenibilidad.

VIII. Resiliencia ante crisis.

- ✓ Desarrollar planes de contingencia y estrategias para hacer frente a crisis, incluyendo aspectos ambientales y sociales.
- ✓ Garantizar la continuidad operativa mediante prácticas sostenibles en situaciones adversas.

Este conjunto de objetivos ASG no sólo guiará a las empresas de servicios hacia prácticas más responsables, sino que también promoverá la innovación, la resiliencia y la adaptabilidad necesarias para prosperar en un entorno empresarial en constante evolución.

En última instancia, la sostenibilidad en el sector servicios no es simplemente una estrategia adicional, sino un compromiso esencial con la construcción de un futuro más sostenible, equitativo y ético.

Para no olvidar

- ✔ **Concepto de huella de carbono.** La huella de carbono identifica la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad; permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer a partir de este conocimiento, medidas de reducción efectivas.
- ✔ **Concepto de huella hídrica.** Es un indicador medioambiental que mide el volumen de agua dulce que se necesita para fabricar los productos y servicios que la sociedad demanda. Permite conocer la magnitud del impacto generado por la actividad humana y contar con datos objetivos. Así, se pueden tomar decisiones más sostenibles para disminuir el consumo de agua y aumentar la eficiencia hídrica.

